



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obra: CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO
Contrato de Repasse: 1086269-87/2022
Convênio: 938992



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

1. OBJETIVO

O presente caderno de especificações e encargos tem o objetivo de, em complementação às informações contidas no projeto, definir os critérios para a execução dos serviços, as condições para escolha, aquisição e aceitação dos materiais e os processos construtivos a ser empregado **na obra de Construção de Matadouro Público**, Município de São Bento.

2. DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com o projeto, as normas e recomendações estabelecidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, as normas e padrões das concessionárias de serviços públicos locais e o código de obras do município.

A empreiteira será responsável exclusiva pelo pagamento de todos os tributos exigidos para a execução do contrato.

Todos os materiais a empregar na obra deverão ser, comprovadamente, de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a realização de ensaios para efeito de atendimento às respectivas normas e aceitação do emprego dos materiais.

A execução dos serviços deverá ser protegida contra quaisquer riscos ou acidentes com o próprio pessoal da CONSTRUTORA e com terceiros. Com essa finalidade, além de outras porventura necessárias, deverão ser tomadas as seguintes providências:

- ☐ Isolar os locais de trabalho de modo a evitar queda de pessoas, veículos ou animais nas escavações executadas;
- ☐ Deixar, sempre que possível, os logradouros livres para o trânsito ou passagem, com a largura máxima permitida pelo serviço;
- ☐ Deixar passagem livre e devidamente protegida para pedestres e, sempre que possível, livrar acessos às propriedades de terceiros;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- ❑ Colocar sinalização constituída por bandeiras vermelhas, cavaletes e placas de advertência a uma distância de pelo menos cem metros das obras e, durante à noite, deverão ser instaladas e mantidas acesas lâmpadas vermelhas ao longo da sinalização e em locais estratégicos tais como ângulos e extremidades de cercas protetoras;
- ❑ Observar, com a devida antecedência, a necessidade de possíveis desvios de tráfego a fim de que sejam tomadas, em tempo hábil, providências junto aos órgãos competentes.

A FISCALIZAÇÃO é o preposto direto da Prefeitura Municipal de Piancó junto às obras. Dela emanarão as instruções para execução dos serviços. A observação continuada da condução das obras permitirá à FISCALIZAÇÃO rejeitar ou alterar processos de execução, aplicação de mão de obra, material e equipamentos impróprios aos trabalhos ou inadequados à execução do projeto em cumprimento a estas especificações, descrita abaixo de acordo com os itens de serviços relacionados na planilha orçamentária.

2.2- EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS

- **PLACA INDICATIVA DE OBRA**

Deverá ser implantada na obra, em local visível escolhido pela FISCALIZAÇÃO, placa no modelo padrão do órgão gestor, nas dimensões indicadas em memorial de cálculo. A placa será em chapa galvanizada nº22 com peça de madeira em lei, com fundação em concreto no traço 1:4:5 (cimento: areia: brita), consumo mínimo de 150kg/m³.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000



Figura 1: Padrão geral da placa de obras - Leiaute. Manual de Placas e Adesivos de Obras.

• **SERVIÇOS PRELIMINARES**

✓ **LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019**

Serão realizados a locação e o nivelamento das ruas a ser pavimentadas, mediante o emprego de instrumentação e técnicas de topografia, definindo-se todos os elementos geométricos necessários.

A FISCALIZAÇÃO terá total acesso e efetuará o mais rígido controle sobre os serviços topográficos – locação de eixo, nivelamento, traçado de seções transversais, ofsetes e seu respectivo nivelamento e a emissão de Notas de Serviço.

A CONTRATADA procederá de imediato, as verificações e correções que a FISCALIZAÇÃO julgue necessárias.

A CONTRATADA deverá assegurar, às suas expensas, a proteção e a conservação de todas as referências, efetuar a relocação do eixo nas diversas etapas de serviço ou a aviventação de outros elementos que se fizerem necessários, todos eles com base nas Notas de Serviço fornecidas pela FISCALIZAÇÃO.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Antes de ser iniciado qualquer serviço, será instalada uma rede de RN, partindo de um ponto predeterminado pela FISCALIZAÇÃO. Os marcos que constituirão a rede de RN terão afastamento máximo de 200 (duzentos) metros, nivelados e contra-nivelados, não sendo admitidos erros de fechamento superiores a 1cm (0,001%) para cada quilômetro.

Serão tomadas todas as providências necessárias pela CONTRATADA para que os marcos permaneçam intactos até o final dos trabalhos.

Os marcos implantados serão registrados, rigorosamente, em plantas e cadernetas, ficando estas últimas arquivadas para eventuais consultas.

A locação das vias corresponderá aos eixos alinhados, com piquetagem de 20 em 20m ou fração.

✓ **LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (SINAPI 74077/2) AF_10/2021**

Primeiramente será construído um gabarito contínuo de madeira formado por guias e tábuas de 2,5 x 23,0 cm (1 x 9") colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas nivelas em barrotes de 3" x 3", a uma altura mínima de 60cm, estando os barrotes fincados fortemente no terreno ou, havendo necessidade, devidamente chumbados ao solo com concreto, mantendo o afastamento de 1m entre si.

O gabarito será construído afastado da estrutura a ser locada a uma distância suficiente para que não seja atingido pelo material da escavação e para que não atrapalhe a movimentação de pessoal e de equipamentos.

Em casos específicos, havendo consentimento da Fiscalização, o gabarito poderá ser descontínuo.

No topo das guias de tábuas e utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de topografia marcará no projeto dos eixos ou das faces das estruturas a serem implantadas (fundações, pilares, cintas, etc.). Cada eixo será marcado e numerado a tinta em, pelo menos quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação posterior, no interior da obra, pelo sistema de par ordenado.

Para cada ponto deverá ser utilizado 3 pregos, sendo um prego de 1", cravado quase na sua totalidade (deverá manter a cabeça livre), ladeado por dois outros pregos de 2 ½", cravados até a metade.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

A marcação desses pontos deverá ser feitas com cotas acumuladas, a partir dos pregos correspondentes ao eixo ou face da primeira estrutura locada, e cravados em lados opostos do gabarito.

Para locação das estruturas no terreno, serão esticados fios de arame recozido nº 18, de madeira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na interseção desses fios de arame, com a utilização de um prumo de centro, será determinado o ponto desejado, cuja marcação no terreno será feita com um piquete de madeira.

- **MOVIMENTO DE TERRA**

- ✓ **ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)**

Antes de ser iniciada a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou e suas proximidades.

A adoção da escavação manual dependerá da natureza do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) e do volume a ser escavado.

Deverão ser seguidos os projetos e especificações no que se refere a locação, profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização.

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotas por processos que assegure proteção adequada.

As escavações com mais de 1,25m de profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, colocados próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de escoramento.

Em casos de valas deverão ser observadas as imposições do local, do trabalho, principalmente as concernentes ao trânsito de veículos e pedestres.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da escavação, a uma distância equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Materiais não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de “bota-fora”.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será regularizado e limpo.

Atingida a cota, se for constatada a existência de material com capacidade de suporte insuficiente para receber a peça ou estrutura projetada, a escavação deverá prosseguir até que se possa executar um “colchão” de material de base, a ser determinado de acordo com a situação.

✓ **REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017**

O reaterro será com material colhido da escavação manual de boa qualidade isento de detritos vegetais, entulhos ou resíduos orgânicos.

O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação, quando especificada. A espessura da camada solta (não compactada) não deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 0,20m.

Execução

- Lançamento manual do material de reaterro em camadas seguidas de compactação manual com soquete.

✓ **ATERRO DE ÁREAS COM MATERIAL ADQUIRIDO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANIZADA (ORSE 04358)**

O aterro que funcionará como substrato para o revestimento em concreto simples do passeio de pedestres será executado mediante a aquisição por empréstimo, com uma altura média de aterro de 20,0cm.

No processo executivo, será empregado compactador de placas, tipos CM-13 ou CM-20. Em último caso, ante a impossibilidade da execução mecânica, alguns trechos poderão ter o aterro executado com instrumentos de compactação manual.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- **INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO**

- ✓ **CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021**

Após a escavação, o fundo das cavas deverá ser apiloado com soquete de 30 a 50 kg.

Deverão ser selecionadas as pedras de boa qualidade, não se admitindo o uso de material em estado de decomposição ou proveniente de capa de pedreira.

O assentamento será feito, preferencialmente, com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia grossa).

As pedras serão colocadas lado a lado formando uma camada horizontal, em seguida a superfície formada será umedecida em toda sua extensão. Será, então, lançada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar aderência com a camada de pedras subsequente. Os espaços maiores entre as pedras serão preenchidos com pedras menores, permitindo um melhor preenchimento dos vazios entre elas, aumentando assim, a segurança da estrutura.

Desse modo, as camadas sucessivas, o maciço será executado até atingir a altura indicada no projeto.

- ✓ **ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020**

Sobre a pedra argamassada será construída alvenaria de 1 vez, com tijolos cerâmicos furados com dimensões de 9x19x19cm, assentado com argamassa no traço 1:4 de cimento e areia, com juntas de 1cm, conforme detalhamento em projeto específico.

- ✓ **FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FÔRMA DE CINTA (SEM ESCORAMENTO), EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. (SINAPI 92480) AF_11/2020**

- ✓ **Execução**



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma da cinta;
- Pregar a chapa compensada na grelha;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação.
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
- Posicionar as laterais das cintas, conforme projeto.
- Escorar as laterais, cravando pontaletes de madeira no terreno.
- Para garantir a distância entre as fôrmas das laterais, pregar sarrafos nos pontaletes cravados.

✓ **FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017**

Execução

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma da sapata;
- Pregar a chapa compensada na grelha;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação.
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
- Posicionar as quatro faces da sapata, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça dupla.
- Escorar as laterais com sarrafos apoiados ao terreno.
- Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

✓ **FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017**

Execução

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma da viga;
- Pregar a chapa compensada na grelha;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação.
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
- Posicionar as laterais das vigas baldrame, conforme projeto.
- Escorar as laterais, cravando pontaletes de madeira no terreno.
- Para garantir a distância entre as fôrmas das laterais, pregar sarrafos nos pontaletes cravados.

✓ **LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES. AF_08/2017**

Execução

- Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.
- Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto.
- Nivelar a superfície final.

✓ **CONCRETO FCK= 25MPA, TRAÇO 1:2, 3:2, 7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016**

Execução

- Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Lançar o cimento conforme dosagem indicada;
- Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

✓ **LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015**

Execução

- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);
- Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;
- Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;
- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;
- Conferir o prumo da estrutura ao final da execução.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

✓ **ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

✓ **ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

✓ **ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10MM – MONTAGEM. AF_06/2017**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

✓ **ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

✓ **ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM – MONTAGEM. AF_06/2017**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

✓ **IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018**

Execução

- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;
- Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão;
- Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d'água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento.

• **INFRAESTRUTURA – PILARES**

✓ **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**

Execução

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma dos pilares;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação;
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas;
- Posicionar as laterais dos pilares, conforme projeto;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de fabricação;

✓ **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**

Execução

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;

- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma dos pilares;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação;
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas;
- Posicionar as laterais dos pilares, conforme projeto;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de fabricação;

✓ **CONCRETO FCK= 25MPA, TRAÇO 1:2, 3:2, 7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016**

Execução

- Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;
- Lançar o cimento conforme dosagem indicada;
- Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

✓ **LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015**

Execução

- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);
- Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;
- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;
- Conferir o prumo da estrutura ao final da execução.

✓ **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

✓ **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM – MONTAGEM. AF_12/2015**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

✓ **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM – MONTAGEM. AF_12/2015**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

✓ **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM – MONTAGEM. AF_12/2015**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

• **INFRAESTRUTURA – VIGAS**



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

✓ **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES**

Execução

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma das Vigas;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação;
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de fabricação;

✓ **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**

Execução

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma das Vigas;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação;
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de fabricação;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

✓ **FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FÔRMA DE CINTA (SEM ESCORAMENTO), EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, (SINAPI 92480) AF_11/2020**

Execução

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma das Cintas;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação;
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de fabricação;

✓ **CONCRETO FCK= 25MPA, TRAÇO 1:2, 3:2, 7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016**

Execução

- Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;
- Lançar o cimento conforme dosagem indicada;
- Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

✓ **LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015**

Execução

- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;
- Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;
- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;
- Conferir o prumo da estrutura ao final da execução.

✓ **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM – MONTAGEM. AF_12/2015**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

✓ **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOEM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM – MONTAGEM. AF_12/2015**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

✓ **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOEM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM – MONTAGEM. AF_12/2015**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

✓ **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOEM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM – MONTAGEM. AF_12/2015**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

✓ **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM – MONTAGEM. AF_12/2015**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

• **INFRAESTRUTURA – LAJES**

✓ **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**

Execução

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma de Lajes;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação;
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de fabricação;

✓ **CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016**

Execução

- Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;
- Lançar o cimento conforme dosagem indicada;
- Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

✓ **ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

✓ **ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

✓ **ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

✓ **ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015**

Execução

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

✓ **LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM (04254/ORSE) AF_11/2020**

A laje de coberta será pré-moldada com sobrecarga de 100kg/m² com trilhos tipo treliça e blocos cerâmicos com 4,0cm de capeamento em concreto de Fck=20Mpa. Para critérios de aferição, será utilizada a área da laje em metros quadrados.

✓ **CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014**

Execução

- Limpar a base, incluindo lavar e molhar.
- Definir os níveis do contrapiso.
- Assentar taliscas.
- Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento.
- Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente.
- Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

✓ **IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018**

Execução

- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;
- Realizar a imprimação com primer asfáltico e aguardar a secagem;
- Abrir totalmente a primeira manta asfáltica, deixando-a alinhada e, em seguida, enrola-la novamente;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Com um maçarico (considerado “ferramenta” pelo SINAPI) de boca larga e gás GLP, desenrolar aos poucos a manta, aquecendo o primer asfáltico e fazendo a queima do filme plástico de proteção da manta para garantir sua total aderência;
- Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos;
- Repetir a operação, fazendo uma sobreposição de 10 cm entre as mantas;
- Avançar ao menos 10 cm nos rodapés;
- Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento.

✓ **PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018**

Execução

- Após o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilização seca, colocar lona preta como camada separadora entre a camada impermeável e a de proteção mecânica;
- Dividir a área em quadros para evitar fissuras de retração;
- Lançar e adensar a argamassa sobre a camada separadora, formando uma camada de 3 cm de espessura;
- Nivelar e desempenar a camada de argamassa.

✓ **PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018**

Execução

- Após o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilização seca, chapiscar a superfície para aumentar a aderência da camada de proteção mecânica;
- Armar com tela galvanizada hexagonal e lançar a argamassa, formando uma camada de 3 cm de espessura;
- Nivelar e desempenar a camada de argamassa.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

• **ELEVAÇÃO**

✓ **ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)**

Execução

- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;
- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta, bisnaga ou colher de pedreiro, formando-se dois cordões contínuos;
- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.

✓ **ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020**

Sobre a pedra argamassada será construída alvenaria de 1 vez, com tijolos cerâmicos furados com dimensões de 9x19x19cm, assentado com argamassa no traço 1:4 de cimento e areia, com juntas de 1cm, conforme detalhamento em projeto específico.

✓ **ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020**

Para assentamento dos elementos vazados serão utilizados tração de argamassas 1:4 de cimento e areia média, com juntas de 1,0cm.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Nos casos de elementos vazados com formas irregulares a argamassa de assentamento deverá ser colocada somente nos pontos de contato.

As juntas de ligação entre os elementos vazados e parede deverão ser uniformes e ter espessura de 1,0cm.

No assentamento apenas de um elemento vazado em abertura de parede, deverá ser estendida uma camada de argamassas na parte inferior da abertura, nas laterais e na parte superior do elemento. A seguir, o cobogó deverá ser encaixado na abertura observando-se o preenchimento total das juntas com argamassa, seu alinhamento horizontal e vertical com a parede.

Nos fechamentos que exijam mais de um elemento vazado, estes deverão ser assentados em camadas horizontais consecutivas até o preenchimento do espaço determinado em projeto.

Antes de ser iniciado o assentamento, deverão ser previamente marcadas e niveladas todas as juntas, de maneira a garantir um número inteiro de fiadas. O assentamento será iniciado pelos cantos ou extremidades, colocando-se o elemento vazado sobre uma camada de argamassa previamente estendida.

Entre dois cantos ou extremos já levantados, será esticada uma linha que servirá como guia, garantindo-se prumo e a horizontalidade de cada fiada.

Se a espessura do elemento vazado não coincidir com a da parede, o mesmo deverá ser alinhado por uma das faces (interna ou externa) ou pelo eixo da parede, sendo que tais alinhamentos serão feitos de acordo com as indicações detalhadas no projeto.

Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical.

✓ **VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.**
AF_03/2016

Execução

- Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;
- Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento mínimo;
- Concretar as peças e realizar a cura das peças;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, assentar no vão junto com o restante da alvenaria de vedação.

✓ **VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.**

AF_03/2016

Execução

- Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;
- Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento mínimo;
- Concretar as peças e realizar a cura das peças;
- Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, assentar no vão junto com o restante da alvenaria de vedação.

✓ **VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.**

AF_03/2016

Execução

- Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;
- Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento mínimo;
- Concretar as peças e realizar a cura das peças;
- Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, assentar no vão junto com o restante da alvenaria de vedação.

✓ **CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016**

Execução

- Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;
- Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento mínimo;
- Concretar as peças e realizar a cura das peças;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, assentar no vão junto com o restante da alvenaria de vedação.

✓ **VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.**

AF_03/2016

Execução

- Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;
- Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento mínimo;
- Concretar as peças e realizar a cura das peças;
- Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, assentar no vão junto com o restante da alvenaria de vedação.

• **COBERTA**

✓ **TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019**

Execução

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;
- Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;
- Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
- Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

✓ **TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019**

Execução

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura;
- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
- Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;
- A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);
- Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc.);
- Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da extremidade livre da telha;
- Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento;
- Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização não devem ser utilizadas.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- **PAVIMENTAÇÃO**
- **PISO INTERNO**

✓ **LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017**

- Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.
- Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto.
- Nivelar a superfície final.

✓ **CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014**

- Limpar a base, incluindo lavar e molhar;
- Definir os níveis do contrapiso;
- Assentar taliscas;
- Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento;
- Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente;
- Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

✓ **PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-196, INCLUSO LONA PLÁSTICA 150 MICRAS (08607/ORSE) AF_07/2021**



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Sobre a base de concreto ciclópico será aplicado um piso em concreto de 25mpa, espessura 7cm, com armação em tela soldada nervurada, CA-60 Q-196, diâmetro do fio 5.0mm, malha 10x10cm, aplicado sobre lona plástica.

✓ **PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 12 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-196, INCLUSO LONA PLÁSTICA 150 MICRAS (SINAPI 72183) AF_11/2020**

Sobre a base de concreto ciclópico será aplicado um piso em concreto de 25mpa, espessura 12cm, com armação em tela soldada nervurada, CA-60 Q-196, diâmetro do fio 5.0mm, malha 10x10cm, aplicado sobre lona plástica.

✓ **PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020**

- Após a execução do revestimento de piso, aplicar a argamassa colante no rodapé com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa;
- Assentar as pedras e realizar o rejuntamento com argamassa adequada, aplicando-a com rodo pequeno, para não agredir as pedras, e, logo após, limpar os resíduos de argamassa para que estes não adiram à superfície da pedra.

✓ **IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018**

- Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre a base seca e limpa;
- Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar na espessura de 2 cm.

• **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

✓ **EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016**

- Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado;
 - Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;
 - Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.
- Por último, são feitas as juntas de dilatação.

✓ **PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).**

O piso tátil será executado de acordo com os padrões exigidos nas normas técnicas da ABNT e em observância da NBR 9050/2015. Será disposto em áreas determinadas no projeto de acessibilidade. A pavimentação em piso tátil terá peças direcionais e de alerta, coloridos, conforme previsto em projeto específico, com dimensões de 25cm x 25cm x 2,5cm e peças antiderrapantes. Será assentada com argamassa colante Tipo AC-II, rejuntado com cimento branco.

✓ **MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA**

Com a função de proteger os bordos do pavimento ou amarrar determinadas seções, nas bocas-de-rua e nos terminais de pavimentação que não coincidam com outros



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Revestimentos, serão implantados cordões de guias rebaixadas, cinturões de travamento, conforme memória de cálculo e projeto específico, devido à grande inclinação da pista de rolamento. O piso dos cordões ficará na mesma cota do revestimento adjacente.

Serão constituídos de pedras em rocha granítica de características semelhantes aos paralelepípedos, com dimensões mínimas de 0,50m, 0,30m e 0,10m. As arestas deverão observar rigoroso alinhamento e o rejuntamento será executado empregando argamassa de cimento e areia, no traço 1:3.

O material escavado deverá ser repostado e compactado logo que fique concluído o assentamento dos cordões.

✓ **EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020**

- Sobre a base finalizada (atividade não contemplada nesta composição), realiza-se o colchão de areia por meio do lançamento e espalhamento de uma camada solta e uniforme de areia ou pó de pedra;

- Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas seguintes atividades:

- Marcação para o assentamento, feito por linhas de referência ao longo da frente de serviço;
- Assentamento manual dos paralelepípedos, de modo que mantenham o espaçamento entre si de, no máximo, 15 mm;
- Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento;
- Compressão da área do pavimento com o emprego de rolo liso;
- Rejuntamento feito com argamassa com auxílio de colher de pedreiro.

• **REVESTIMENTO**

✓ **CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014**

Execução



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;
- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

✓ **EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.**

AF_06/2014

Execução

- Taliscamento da base e Execução das mestras.
- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.
- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.
- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso.
- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

✓ **MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014**

Execução

- Taliscamento da base e Execução das mestras.
- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.
- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.
- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

✓ **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, EXTRA, BRANCO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (ORSE 09612)**

Execução

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.
- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.
- Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados.
- Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.
- Limpar a área com pano umedecido.

✓ **IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018**

- Chapiscar a superfície a ser impermeabilizada para aumentar a aderência da camada de argamassa;
- Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco, utilizando colher de pedreiro, com energia suficiente para garantir a aderência;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar numa espessura de 2 cm.

- **PINTURA**

- ✓ **APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014**

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;
- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;
- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

- ✓ **APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014**

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;
- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;
- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

- ✓ **CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM CAL HIDRATADA (SEINFRA-CE C0588) AF_11/2020**



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;
- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;
- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

- **ESQUADRIAS**

- ✓ **PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**

- Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão;
- Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada;
- Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede;
- Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão;
- Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm;
- Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón;
- Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusar-la no requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento;
- Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco.

- ✓ **PORTA AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, RAIADA, DE ENROLAR (01857/ORSE) AF_12/2020**



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

No galpão, na saída da expedição será instado um portão em chapa de enrolar, tipo grade em chapa 16, estruturada em perfil tubular, tipo tijolinho $\frac{3}{4}$ ", em aço galvanizado natural, com dimensões especificadas em projeto específico.

✓ **PORTA DE ABRIR EM AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 91341) AF_12/2020**

As portas das saídas de emergência serão em ferro de chapa galvanizada plana 14 GSG, em duas folhas, instaladas com aberturas para fora e acionamento de aberturas através de barras antipânico simples, conforme mostra em projeto específico.

✓ **BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES PARA 01 PORTA SIMPLES DE SAÍDA DE EMERGENCIA (ORSE 09736)**

As barras antipânico simples serão instaladas nas portas das saídas de emergência serão em ferro de chapa galvanizada plana 14 GSG, conforme mostra em projeto específico.

✓ **GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019**

As aberturas superiores deveram ser protegidas com um gradil de ferro estruturado em barra chata retangular de 1" x 3/16" e protegidos com tela em nylon tipo mosquiteiro, com moldura em madeira, conforme detalhada em memória de cálculo e projeto específico.

✓ **TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS (ORSE 08970)**

A tela de nylon será do tipo mosquiteiro com moldura em madeira, conforme detalhada em memória de cálculo e projeto específico.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- ✓ **PORTEIRA PARA CURRAIS, ESTRUTURADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 3", COM FECHAMENTO EM MADEIRA (ORSE 03211)**

Porteira para currais, estruturado em tubo de aço galvanizado, com costura, diâmetro 3", com fechamento em madeira, conforme detalhada em memória de cálculo e projeto específico.

- ✓ **PORTEIRA DE CORRER PARA CURRAIS, ESTRUTURADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 3", COM FECHAMENTO EM MADEIRA (ORSE 03211)**

Porteira de correr para currais, estruturado em tubo de aço galvanizado, com costura, diâmetro 3", com fechamento em madeira, conforme detalhada em memória de cálculo e projeto específico.

- **INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**

- ✓ **TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC E AÇO GALVANIZADO**

Todas as tubulações e conexões da instalação hidráulica serão executadas de acordo com projeto específico. A distribuição dos pontos está definida em projeto específico.

- ✓ **REGISTROS E CONEXÕES**

Todas os registros e conexões da instalação hidráulica serão executadas de acordo com projeto específico.

- ✓ **LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS**

Todas as louças, metais e acabamento da instalação hidráulica serão executadas de acordo com projeto específico.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

✓ **OUTROS**

✓ **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA (SINAPI 88503). AF_06/2021**

A caixa d'água de fibra de vidro deve ter 10000 litros, além de possuir tampa, e será instalada no local indicado em projeto específico.

✓ **BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020**

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Instalar cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico.

• **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**

✓ **TUBULAÇÕES E CONEXÕES**

Todas as tubulações e conexões da instalação sanitária serão executadas de acordo com projeto específico, em tubos de PVC rígido, de boa qualidade. A distribuição dos pontos está definida em projeto específico.

✓ **CALHA SANITÁRIA EM ALVENARIA COM GRELHA DE AÇO CA-25 Ø 12,5 MM E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"**

○ *ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)*

Antes de ser iniciada a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou e suas proximidades.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

A adoção da escavação manual dependerá da natureza do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) e do volume a ser escavado.

Deverão ser seguidos os projetos e especificações no que se refere a locação, profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização.

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotas por processos que assegure proteção adequada.

As escavações com mais de 1,25m de profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, colocados próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de escoramento.

Em casos de valas deverão ser observadas as imposições do local, do trabalho, principalmente as concernentes ao trânsito de veículos e pedestres.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da escavação, a uma distância equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Materiais não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de “bota-fora”.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será regularizado e limpo.

Atingida a cota, se for constatada a existência de material com capacidade de suporte insuficiente para receber a peça ou estrutura projetada, a escavação deverá prosseguir até que se possa executar um “colchão” de material de base, a ser determinado de acordo com a situação.

○ ***LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017***

Execução

- Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.
- Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Nivelar a superfície final.

○ ***ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)***

Execução

- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;
- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta, bisnaga ou colher de pedreiro, formando-se dois cordões contínuos;
- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.

○ ***IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018***

Execução

- Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre a base seca e limpa;
- Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar na espessura de 2 cm

○ ***IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018***

Execução

- Chapiscar a superfície a ser impermeabilizada para aumentar a aderência da camada de argamassa;
- Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco, utilizando colher de pedreiro, com energia suficiente para garantir a aderência;
- Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar numa espessura de 2 cm.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

As dimensões (comprimento, largura e altura) mínimas dos paralelepípedos serão de 0,14m x 0,12m x 0,10m. Os paralelepípedos devem se aproximar o mais possível da forma prevista, com faces planas e sem saliências e reentrâncias, principalmente a face que irá constituir a superfície exposta do pavimento. As arestas deverão ser linhas retas e as faces perpendiculares entre si; permitir-se-á, todavia, que a face inferior seja ligeiramente menor que a superior, passando a constituir um tronco de pirâmide de bases paralelas.

- ***GRELHA EM AÇO CA-25 Ø 12,5 MM ESTRUTURADA EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1", LARGURA 50CM (SEINFRA - CE C1437)***

As grelhas de proteção das canaletas serão em aço CA-25 12,5mm, estruturadas com cantoneira de alumínio de abas iguais de 1" com espessura de 3/16", soldadas com eletrodo AWS – e7018, conforme detalhada em projeto específico.

✓ **BEBEDOUROS**

- ***ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)***

Execução

- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;
- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta, bisnaga ou colher de pedreiro, formando-se dois cordões contínuos;
- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.

- ***REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017***



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

O reaterro será com material colhido da escavação manual de boa qualidade isento de detritos vegetais, entulhos ou resíduos orgânicos.

O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação, quando especificada. A espessura da camada solta (não compactada) não deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 0,20m.

○ ***LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017***

- Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.
- Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto.
- Nivelar a superfície final.

○ ***IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018***

- Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre a base seca e limpa;
- Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar na espessura de 2 cm.

○ ***IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018***

- Chapiscar a superfície a ser impermeabilizada para aumentar a aderência da camada de argamassa;
- Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco, utilizando colher de pedreiro, com energia suficiente para garantir a aderência;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar numa espessura de 2 cm.

✓ **CAIXAS DE GORDURA / INSPEÇÃO**

As caixas de gordura e inspeção serão executadas de acordo com informações contidas em projeto específico.

• **DESTINO FINAL**

✓ **ESCAVAÇÕES/ESTRUTURA/ELEVAÇÕES/ESQUADRIAS**

✓ **IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018**

- Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre a base seca e limpa;
- Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar na espessura de 2 cm.

✓ **IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018**

- Chapiscar a superfície a ser impermeabilizada para aumentar a aderência da camada de argamassa;
- Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco, utilizando colher de pedreiro, com energia suficiente para garantir a aderência;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar numa espessura de 2 cm.

✓ **TUBULAÇÕES E DRENOS**

Todas as tubulações e drenos do destino final serão executadas de acordo com projeto específico. Alguns tubos necessitam de proteção mecânica de concreto e estão especificados e detalhados em projeto. A distribuição dos pontos está, também, definida em projeto específico.

• **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

✓ **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**

✓ **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020**

- Verifica-se o local da instalação;
- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;
- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

✓ **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020**

- Verifica-se o local da instalação;
- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;
- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

✓ **DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020**

- Verifica-se o local da instalação;
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no polo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

✓ **DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020**

- Verifica-se o local da instalação;
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no polo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

✓ **DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020**

- Verifica-se o local da instalação;
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no polo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

✓ **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**

Todos os eletrodutos e acessórios das instalações elétricas serão executadas de acordo com projeto específico. Pontos definidos em projeto.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

✓ **CABOS E FIOS (CONDUTORES)**

Todos os cabos e fios das instalações elétricas serão executadas de acordo com projeto específico. Pontos definidos em projeto.

✓ **ILUMINAÇÃO E TOMADAS**

Todos os interruptores, tomadas e luminárias das instalações elétricas serão executadas de acordo com projeto específico. Pontos definidos em projeto.

✓ **ACESSÓRIOS**

✓ **CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (SINAPI 83447)**

As caixas de passagem devem ter as dimensões 40x40x50, com tampa e fundo em brita, sendo executadas de acordo com detalhe em projeto específico.

• **DIVERSOS**

✓ **ESTRUTURA COMPLETA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO PARA GALPÃO MEDINDO 9,20 X 25,00 X 7,50M, INCLUSO FUNDAÇÕES, EXCLUSO TELHA DE FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2021**

Galpão do tipo industrial, em estrutura pré-fabricada SPI (incluso infraestrutura, superestrutura, cobertura, locação, escavação, transporte, montagem, logística e ART).

✓ **CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN = 85MM (3”), COM MONTANTES TUBULARES VERTICAIS DN = 85MM (3”) A CADA 1M, FIXADO NO PISO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CADERNO TÉC. SINAPI 01.ESQV.CORR.022/01) AF_01/2021**

0

O corrimão duplo será executado conforme especificações contidas em projeto.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

✓ **ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5
DEGRAUS (SINAPI 74194/001) AF_05/2021**

As estruturas de escada tipo marinheiro serão executadas em tubo de aço galvanizado e instaladas conforme especificações contidas em projeto.

✓ **GRADEAMENTO DE FERRO EM BARRA CHATA, RETANGULAR 1 1/2" X
1/2" (SEINFRA-CE C1437)**

O gradeamento de ferro em barra chata retangular será executado instalados conforme especificações contidas em projeto.

✓ **LIMPEZA GERAL (ORSE 02450)**

- Caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula;
- Espalhar o produto diluído em todo o piso e passar com a enceradeira industrial para remoção da sujeira;
- Enxaguar com água;
- Retirar o excesso de água com rodo, puxando até o ralo mais próximo;
- Secar o piso com pano.